অধ্যায় ৮

মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টস

পরিমাপক যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও প্রকারভেদ · অ্যানালগ ও ডিজিটাল · মাল্টিমিটার · ক্ল্যাম্প মিটার · মেগার · ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রোধ পরিমাপ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- পরিমাপক যন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে ও এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্টের পার্থক্য বলতে পারবে।
- ইন্ডিকেটিং, রেকর্ডিং ও ইন্টিগ্রেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট চিনতে শিখবে।
- অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটারের সুবিধা-অসুবিধা তুলনা করতে পারবে।
- মাল্টিমিটার (AVO মিটার) ও ক্ল্যাম্প মিটারের অংশগুলো চিনতে পারবে।
- মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে সার্কিট না কেটেই কারেন্ট মাপতে পারবে।
- মেগার, আর্থ টেস্টার ও এনার্জি মিটারের কাজ জানবে।
- মিটার ব্যবহারের নিরাপত্তা নিয়ম ও CAT রেটিং মেনে চলতে সক্ষম হবে।

অধ্যায় ৭-এ সার্কিটে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার সংযোগের নিয়ম আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে যন্ত্রগুলো নিয়েই আলোচনা করা হবে: কোন কাজে কোন মিটার লাগে, মিটারের প্রধান অংশগুলো কী কী এবং কীভাবে সঠিক পাঠ নিতে হয়।

লাইনে ভোল্টেজ ঠিক আছে কি না, লোড কত কারেন্ট টানছে, কোন তারটি ছিঁড়ে গেছে, কোন যন্ত্রের কয়েল পুড়েছে কিংবা ইনসুলেশন ভালো আছে কি না, এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় মিটারের পাঠ থেকে। তাই দক্ষ কর্মী অনুমানের ওপর নির্ভর না করে মেপে নিশ্চিত হয়ে কাজ করেন।

৮.১ পরিমাপক যন্ত্রের পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা

> 📘 **সংজ্ঞা: পরিমাপক যন্ত্র**
>
> যে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো কিছুর পরিমাণ মাপা হয়, তাকে **পরিমাপক যন্ত্র** বা **মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট** বলে। কারেন্ট, ভোল্টেজ, রেজিস্ট্যান্স, পাওয়ার, এনার্জি, ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদি বৈদ্যুতিক রাশি মাপার যন্ত্রকে **বৈদ্যুতিক পরিমাপক যন্ত্র** (Electrical Measuring Instrument) বলে।

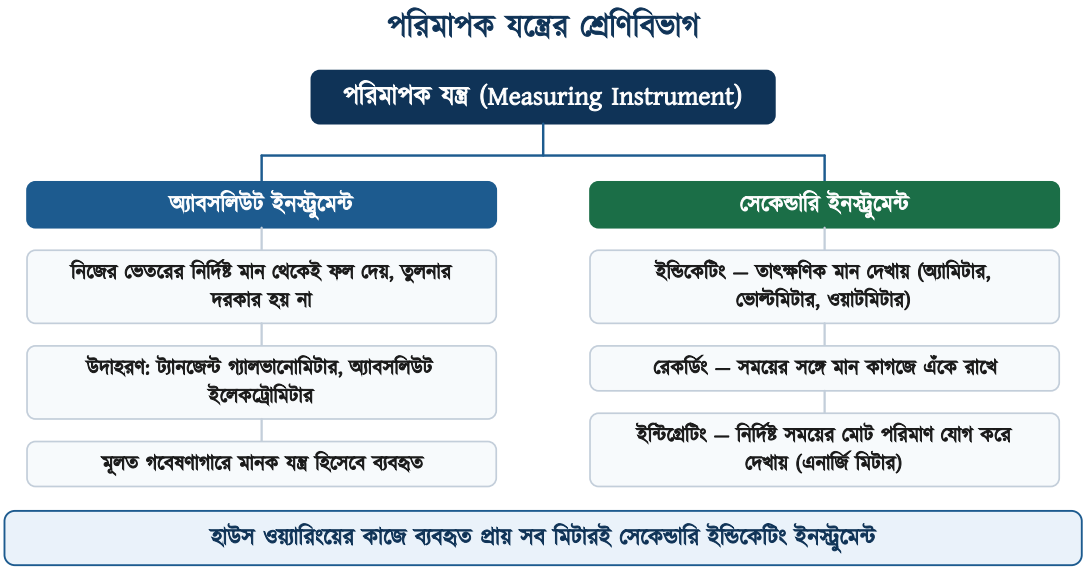
বিদ্যুৎ চোখে দেখা যায় না, হাত দিয়ে যাচাই করাও নিরাপদ নয়। তাই বৈদ্যুতিক কাজের প্রতিটি ধাপে সিদ্ধান্ত নিতে হয় মিটারের পাঠ দেখে। তারের সাইজ ও ব্রেকারের রেটিং ঠিক করা, মোটর ঠিকমতো চলছে কি না দেখা কিংবা বিলের ইউনিট যাচাই করা, সব কাজেই পরিমাপের দরকার হয়।

সারণি ৮.১: বৈদ্যুতিক রাশি ও তার পরিমাপক যন্ত্র

যে রাশি মাপা হয়	যে যন্ত্রে মাপা হয়	একক	সংযোগ
কারেন্ট	অ্যামিটার, ক্ল্যাম্প মিটার	অ্যাম্পিয়ার (A)	সিরিজে
ভোল্টেজ	ভোল্টমিটার, মাল্টিমিটার	ভোল্ট (V)	প্যারালালে
রেজিস্ট্যান্স	ওহমমিটার, মাল্টিমিটার	ওহম (Ω)	সরবরাহ বন্ধ রেখে দুই প্রান্তে
পাওয়ার	ওয়াটমিটার	ওয়াট (W)	কারেন্ট কয়েল সিরিজে, ভোল্টেজ কয়েল প্যারালালে
এনার্জি	এনার্জি মিটার	কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kWh)	মেইন লাইনে
ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স	মেগার	মেগাওহম (MΩ)	সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে
আর্থ রেজিস্ট্যান্স	আর্থ টেস্টার	ওহম (Ω)	আর্থ ইলেকট্রোডে

৮.২ পরিমাপক যন্ত্রের প্রকারভেদ

কার্যপদ্ধতির দিক থেকে পরিমাপক যন্ত্র প্রধানত দুই প্রকার: অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি। সেকেন্ডারি যন্ত্রকে আবার তার কাজের ধরন অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা হয়।



চিত্র ৮.১: *পরিমাপক যন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ*

৮.২.১ অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট

- **অ্যাবসলিউট ইনস্ট্রুমেন্ট:** যে যন্ত্র নিজের গঠন থেকে পাওয়া ধ্রুবকের সাহায্যে রাশির মান নির্ণয় করে এবং অন্য কোনো যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করতে হয় না, তাকে অ্যাবসলিউট ইনস্ট্রুমেন্ট বলে। যেমন ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটার ও অ্যাবসলিউট ইলেকট্রোমিটার। এগুলো সাধারণত গবেষণাগারে স্ট্যান্ডার্ড (মান-নির্ধারক) যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- **সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট:** যে যন্ত্রের স্কেল আগে থেকে একটি স্ট্যান্ডার্ড যন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ক্যালিব্রেট করা থাকে এবং যা সেই স্কেলে সরাসরি পাঠ দেখায়, তাকে সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট বলে। যেমন অ্যামিটার, ভোল্টমিটার ও ওয়াটমিটার। দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত প্রায় সব মিটারই এই শ্রেণির।

৮.২.২ সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্টের প্রকারভেদ

সারণি ৮.২: সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্টের প্রকারভেদ

প্রকার	কাজ	উদাহরণ	ব্যবহারের ক্ষেত্র
ইন্ডিকেটিং (Indicating)	সেই মুহূর্তের মান কাঁটা বা ডিসপ্লেতে দেখায়	অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ওয়াটমিটার	সব ধরনের সাধারণ কাজে
রেকর্ডিং (Recording)	সময়ের সঙ্গে মানের পরিবর্তন কাগজে বা মেমোরিতে সংরক্ষণ করে	রেকর্ডিং ভোল্টমিটার, চার্ট রেকর্ডার	বিদ্যুৎকেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে
ইন্টিগ্রেটিং (Integrating)	নির্দিষ্ট সময়ের মোট পরিমাণ যোগ করে দেখায়	এনার্জি মিটার, অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার মিটার	বিদ্যুৎ বিল ও ব্যাটারি চার্জিং

৮.৩ অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটার

পাঠ দেখানোর পদ্ধতি অনুসারে মিটার দুই ধরনের। অ্যানালগ মিটারে একটি কাঁটা স্কেলের উপর ঘুরে মান দেখায়; ডিজিটাল মিটারে মান সরাসরি সংখ্যায় ডিসপ্লেতে দেখা যায়। আজকাল সাইটের কাজে ডিজিটাল মিটারই বেশি ব্যবহৃত হয়, তবে মান দ্রুত ওঠানামা করলে অ্যানালগ মিটারের কাঁটা দেখে পরিবর্তনের ধারা সহজে বোঝা যায়।



অ্যানালগ মাল্টিমিটার



ডিজিটাল মাল্টিমিটার



ক্ল্যাম্প মিটার

চিত্র ৮.২: *হাতে বহনযোগ্য তিনটি প্রচলিত মিটার*

সারণি ৮.৩: অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটারের তুলনা

বিষয়	অ্যানালগ মিটার	ডিজিটাল মিটার
পাঠ দেখানোর ধরন	কাঁটা ও স্কেল	সংখ্যায় ডিসপ্লে
পাঠ নেওয়া	স্কেল দেখে হিসাব করতে হয়	সরাসরি পড়া যায়
পাঠের ভুল	লম্বভাবে না তাকালে প্যারালাক্স ভুল হয়	প্যারালাক্স ভুল নেই
দ্রুত পরিবর্তন	কাঁটার নড়াচড়ায় সহজে বোঝা যায়	সংখ্যা দ্রুত বদলায়, ধারা বোঝা কঠিন
নির্ভুলতা	তুলনামূলক কম	বেশি, দশমিকসহ পাঠ দেয়
ব্যাটারি	ওহম রেঞ্জ ছাড়া লাগে না	সবসময় প্রয়োজন
যত্ন	আঘাত লাগলে বা পড়ে গেলে কাঁটা নষ্ট হতে পারে	তুলনামূলক টেকসই

❖ মনে রাখুন

অ্যানালগ মিটারের নির্ভুলতা শ্রেণি (accuracy class) নির্ধারিত হয় **IEC 60051** মান অনুযায়ী; এর পার্ট ২ অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের জন্য। মিটারের ডায়ালে লেখা ১.৫ বা ২.৫ সংখ্যাটিই সেই শ্রেণি। এর অর্থ, পূর্ণ স্কেলের সর্বোচ্চ ১.৫% বা ২.৫% পর্যন্ত ত্রুটি হতে পারে।

৮.৩.১ প্যানেল মিটার

যে মিটার ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড বা প্যানেলের গায়ে স্থায়ীভাবে বসানো থাকে, তাকে প্যানেল মিটার বলে। এগুলো সবসময় লাইনের সঙ্গে যুক্ত থাকে বলে এক নজরেই লাইনের ভোল্টেজ ও লোড-কারেন্ট দেখা যায়। বড় কারেন্টের ক্ষেত্রে প্যানেল অ্যামিটার সরাসরি লাইনে না বসিয়ে কারেন্ট ট্রান্সফরমারের (CT) মাধ্যমে বসানো হয়।



ডিজিটাল প্যানেল ভোল্টমিটার



অ্যানালগ প্যানেল ভোল্টমিটার



ডিজিটাল প্যানেল অ্যামিটার

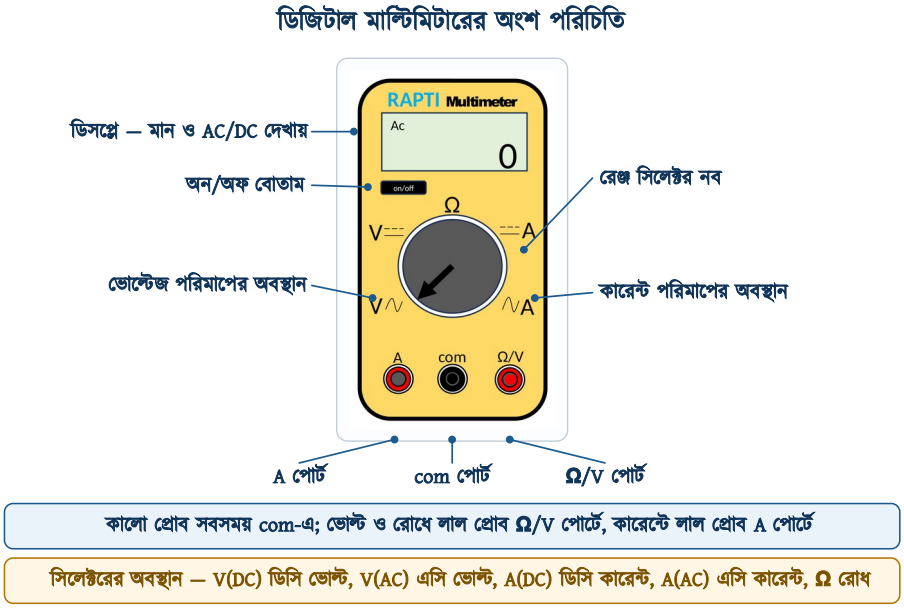


অ্যানালগ প্যানেল অ্যামিটার

চিত্র ৮.৩: *ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে ব্যবহৃত প্যানেল মিটার*

৮.৪ মাল্টিমিটার (AVO মিটার)

যে একটিমাত্র যন্ত্র দিয়ে ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স তিনটিই মাপা যায়, তাকে **মাল্টিমিটার** বা **AVO মিটার** বলে। নামটি এসেছে Ampere-Volt-Ohm থেকে। ওয়্যারিংয়ের কাজে এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত যন্ত্র।



চিত্র ৮.৪: *ডিজিটাল মাল্টিমিটারের অংশ পরিচিতি*

সারণি ৮.৪: মাল্টিমিটারের অংশ ও কাজ

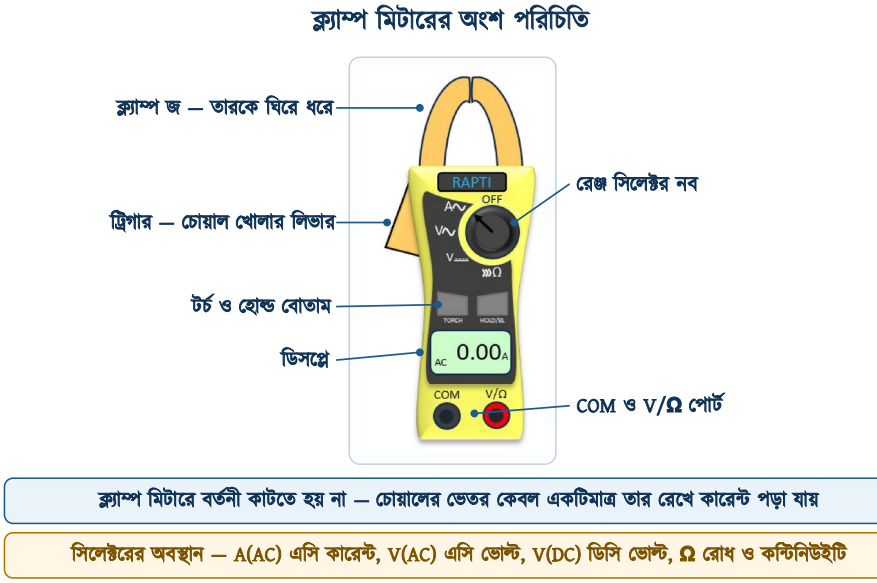
অংশ	কাজ
ডিসপ্লে	পরিমাপের মান এবং AC না DC তা দেখায়
রেঞ্জ সিলেক্টর নব	কোন রাশি ও কোন রেঞ্জে মাপা হবে তা নির্বাচন করে
COM পোর্ট	সব পরিমাপে কালো প্রোব এখানেই থাকে
Ω/V পোর্ট	ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স মাপার সময় লাল প্রোব এখানে বসে
A পোর্ট (10A ও mA)	কারেন্ট মাপার সময় লাল প্রোব এখানে সরিয়ে নিতে হয়; বড় কারেন্টে 10A পোর্ট, ছোট কারেন্টে mA পোর্ট
অন/অফ বোতাম	মিটার চালু ও বন্ধ করে; কাজ শেষে অবশ্যই বন্ধ করতে হয়
টেস্ট লিড বা প্রোব	সার্কিটের সঙ্গে মিটারের সংযোগ তৈরি করে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> কারেন্ট মাপা শেষ হলে লাল প্রোবটি **A পোর্ট থেকে খুলে আবার Ω/V পোর্টে** লাগাতে হবে। প্রোব A পোর্টে রেখে ভোল্টেজ মাপতে গেলে মিটারের ভেতর দিয়ে সরাসরি শর্ট সার্কিট হয়। এতে মিটারের ফিউজ গলে যায়, অনেক সময় মিটারটিও পুড়ে যায়।

৮.৫ ক্ল্যাম্প মিটার

যে মিটারের চোয়াল (jaw) তারের চারপাশে আটকে দিয়ে সার্কিট না কেটেই কারেন্ট মাপা যায়, তাকে **ক্ল্যাম্প মিটার** বা **টং টেস্টার** বলে। কারেন্ট বইলে তারের চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। চোয়ালের ভেতরের লোহার কোর সেই ক্ষেত্র ধরে, আর তা থেকেই মিটার কারেন্টের মান দেখায়। এ ধরনের সাধারণ ক্ল্যাম্প মিটার শুধু এসি কারেন্ট মাপে; ডিসির জন্য হল-ইফেক্ট (Hall-effect) ক্ল্যাম্প মিটার লাগে। চালু মোটর বা ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের কারেন্ট মাপার এটি সবচেয়ে নিরাপদ ও দ্রুত উপায়। ক্ল্যাম্প মিটারের প্রধান ব্যবহারগুলো হলো:

- চালু মোটর বা পাম্প কত কারেন্ট টানছে তা নেমপ্লেটের মানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা।
- ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের প্রতিটি শাখার লোড-কারেন্ট মেপে ভারসাম্য যাচাই করা।
- কোনো সার্কিট ওভারলোড হচ্ছে কি না যাচাই করা, এবং সেই পাঠ দেখে উপযুক্ত রেটিংয়ের ব্রেকার বাছাই করা।
- যেখানে সার্কিট কাটা সম্ভব নয়, সেখানে সরবরাহ বন্ধ না করেই দ্রুত ত্রুটি খোঁজা।



চিত্র ৮.৫: *ক্ল্যাম্প মিটারের অংশ পরিচিতি*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> চোয়ালের ভেতর ফেজ ও নিউট্রাল দুটি তারই একসঙ্গে থাকলে মিটার শূন্য দেখাবে। এর কারণ, দুই তারে কারেন্ট সমান কিন্তু বিপরীতমুখী; ফলে দুটির চৌম্বক ক্ষেত্র পরস্পরকে বাতিল করে দেয়। **সবসময় একটিমাত্র তার** চোয়ালের ভেতরে নিতে হবে। এই নীতি কাজে লাগিয়ে আর্থ-লিকেজও ধরা যায়: ফেজ ও নিউট্রাল একসঙ্গে ধরার পরও পাঠ শূন্য না হলে বুঝতে হবে কোথাও লিকেজ আছে। তবে কয়েক মিলিঅ্যাম্পিয়ারের লিকেজ সাধারণ ক্ল্যাম্প মিটারে ধরা পড়ে না; এর জন্য mA রেঞ্জের লিকেজ ক্ল্যাম্প মিটার লাগে।

৮.৬ ভোল্টেজ পরিমাপ পদ্ধতি

মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজ মাপার ধাপগুলো হলো (চিত্র ৮.৬):

১. মিটার চালু করতে হবে।

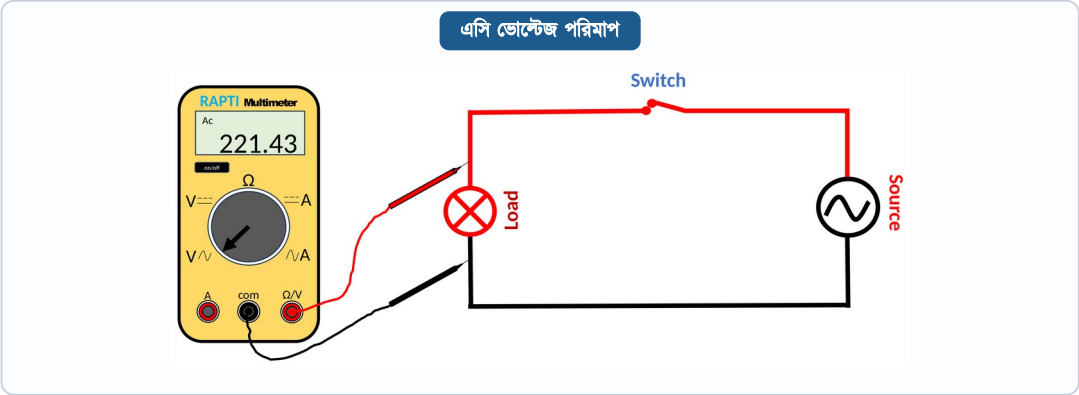
২. এসি না ডিসি ভোল্টেজ মাপা হবে, সে অনুযায়ী সিলেক্টর নব **V(AC)** বা **V(DC)** অবস্থানে নিতে হবে।

৩. কালো প্রোব **COM** পোর্টে এবং লাল প্রোব **Ω/V** পোর্টে লাগাতে হবে।

৪. যে দুই বিন্দুর মধ্যে ভোল্টেজ মাপতে হবে, প্রোব দুটি সেই দুই বিন্দুতে ধরতে হবে। এতে মিটার লোডের সঙ্গে **প্যারালালে** যুক্ত হয়।

৫. সরবরাহ চালু রেখে ডিসপ্লের পাঠ নিতে হবে।

ভোল্টমিটার দিয়ে ভোল্টেজ পরিমাপ



মিটার লোডের দুই প্রান্তে প্যারালালে; সিলেক্টর V(AC)-তে, সরবরাহ চালু অবস্থায় পাঠ নেওয়া হয়

চিত্র ৮.৬: *মাল্টিমিটার দিয়ে এসি ভোল্টেজ পরিমাপ*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> মাপার আগে মান সম্পর্কে ধারণা না থাকলে সবসময় সবচেয়ে বড় রেঞ্জ থেকে শুরু করতে হবে, তারপর প্রয়োজনমতো ছোট রেঞ্জে নামাতে হবে। অটো-রেঞ্জ মিটারে এই কাজটি যন্ত্র নিজেই করে নেয়। ব্যাটারির ভোল্টেজ মাপার সময় লাল প্রোব পজিটিভ (+) এবং কালো প্রোব নেগেটিভ (–) প্রান্তে ধরতে হয়; উল্টো ধরলে ডিজিটাল মিটার মাইনাস চিহ্নসহ মান দেখাবে।

৮.৭ কারেন্ট পরিমাপ পদ্ধতি

৮.৭.১ মাল্টিমিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপ

মাল্টিমিটার দিয়ে কারেন্ট মাপতে হলে মিটারটিকে লোডের সঙ্গে সিরিজে বসাতে হয় (চিত্র ৮.৭)। ধাপগুলো হলো:

১. সরবরাহ বন্ধ করে সার্কিটের যে বিন্দুতে কারেন্ট মাপা হবে সেখানে তার খুলে নিতে হবে।

২. এসি না ডিসি কারেন্ট মাপা হবে, তা দেখে সিলেক্টর নব A(AC) বা A(DC) অবস্থানে নিতে হবে।

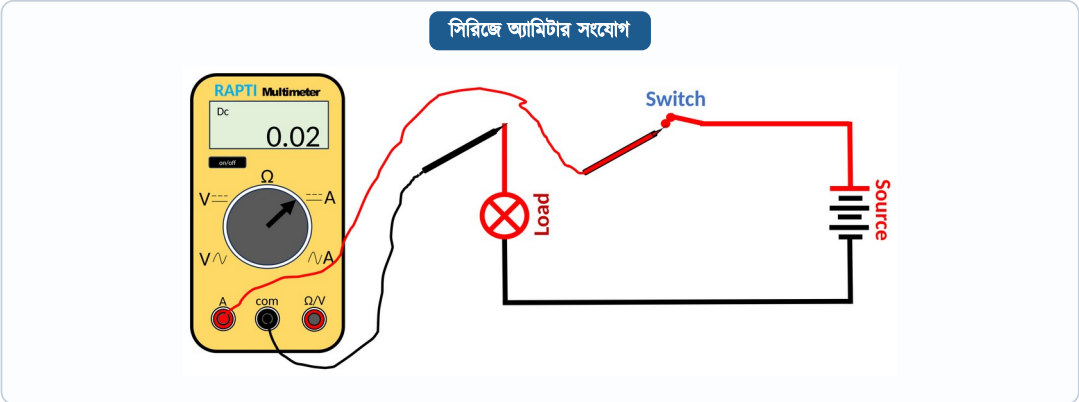
৩. কালো প্রোব COM পোর্টেই থাকবে; লাল প্রোবটি সরিয়ে A পোর্টে লাগাতে হবে।

৪. আনুমানিক কারেন্ট বেশি হলে 10A পোর্ট ও রেঞ্জ, কম হলে mA পোর্ট ও রেঞ্জ বেছে নিতে হবে।

৫. খোলা দুই প্রান্তে প্রোব দুটি লাগিয়ে মিটারকে লোডের সঙ্গে **সিরিজে** যুক্ত করতে হবে।

৬. এরপর সরবরাহ চালু করে পাঠ নিতে হবে; পাঠ শেষে আবার সরবরাহ বন্ধ করে তার জোড়া দিতে হবে।

মাল্টিমিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপ



বর্তনী কেটে মিটারকে লোডের সঙ্গে সিরিজে বসাতে হয়; লাল প্রোব A পোর্টে, সিলেক্টর A-তে

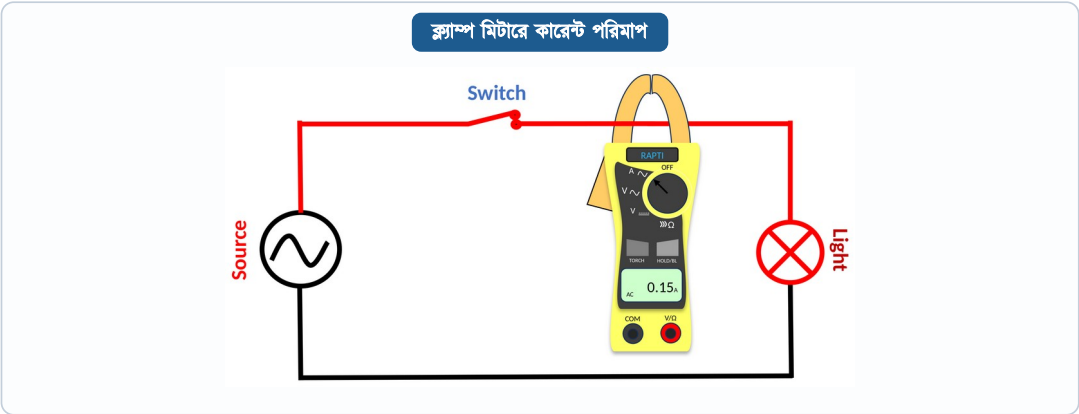
চিত্র ৮.৭: *মাল্টিমিটার সিরিজে বসিয়ে কারেন্ট পরিমাপ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> অ্যামিটার বা কারেন্ট মোডের মাল্টিমিটার **কখনোই লোডের সঙ্গে প্যারালালে বা সরাসরি সরবরাহের দুই তারে** লাগানো যাবে না। কারেন্ট মোডে মিটারের রোধ প্রায় শূন্য। তাই এভাবে লাগালে সরবরাহের দুই তারের মধ্যে সরাসরি শর্ট সার্কিট হয়।

৮.৭.২ ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপ

ক্ল্যাম্প মিটারে সার্কিট কাটতে হয় না, সরবরাহ চালু রেখেই কারেন্ট মাপা যায়। ধাপগুলো হলো:

ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপ



বর্তনী কাটার দরকার নেই — চোয়ালের ভেতর কেবল ফেজ তারটি রেখে সরাসরি পাঠ নেওয়া যায়

চিত্র ৮.৮: *ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপ*

১. সিলেক্টর নব A(AC) অবস্থানে নিতে হবে।

২. ট্রিগার চেপে চোয়াল খুলতে হবে।

৩. **একটিমাত্র তার** (সাধারণত ফেজ তার) চোয়ালের ভেতরে নিয়ে ট্রিগার ছেড়ে দিতে হবে, যাতে চোয়াল পুরোপুরি বন্ধ হয়।

৪. তারটি চোয়ালের মাঝখানে রাখতে হবে; কিনারায় থাকলে পাঠে ত্রুটি হয়।

৫. ডিসপ্লের পাঠ নিতে হবে; প্রয়োজনে HOLD বোতাম চেপে মান ধরে রাখা যায়।

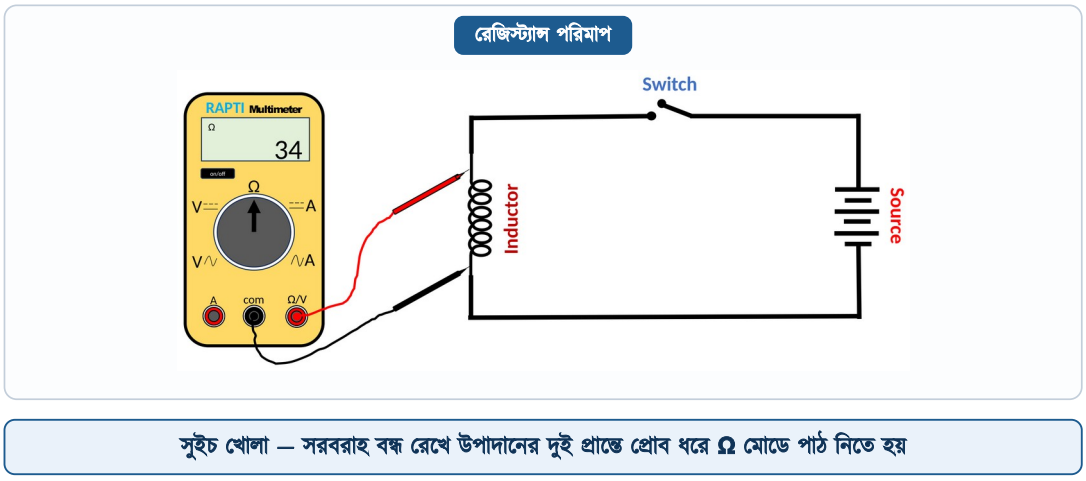
সারণি ৮.৫: কারেন্ট পরিমাপের দুই পদ্ধতির তুলনা

বিষয়	মাল্টিমিটার (সিরিজে)	ক্ল্যাম্প মিটার
সার্কিট কাটা	কাটতেই হয়	কাটার দরকার নেই
সরবরাহ	সংযোগের সময় বন্ধ রাখতে হয়	চালু অবস্থাতেই মাপা যায়
উপযুক্ত কারেন্ট	ছোট কারেন্ট (mA থেকে ১০ A)	বড় কারেন্ট (শত অ্যাম্পিয়ার)
ঝুঁকি	ভুল সংযোগে শর্ট সার্কিটের ঝুঁকি	স্পর্শ ছাড়াই মাপা যায়, নিরাপদ
নির্ভুলতা	বেশি	ছোট কারেন্টে তুলনামূলক কম

৮.৮ রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ পদ্ধতি

রোধ মাপার সময় মিটার নিজের ব্যাটারি থেকে সামান্য কারেন্ট পাঠায়, তাই সার্কিটে সরবরাহ থাকা চলবে না। ধাপগুলো হলো:

মাল্টিমিটার দিয়ে রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ



চিত্র ৮.৯: *মাল্টিমিটার দিয়ে রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ*

১. **সরবরাহ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।** চিত্রে এ কারণেই সুইচটি খোলা দেখানো হয়েছে।

২. মিটার চালু করে সিলেক্টর নব **Ω** অবস্থানে নিতে হবে।

৩. ম্যানুয়াল রেঞ্জের মিটার হলে আনুমানিক মান অনুযায়ী রেঞ্জ বেছে নিতে হবে (200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ ইত্যাদি)।

৪. কালো প্রোব COM পোর্টে এবং লাল প্রোব **Ω/V** পোর্টে লাগাতে হবে।

৫. যে উপাদানের রোধ মাপা হবে তার দুই প্রান্তে প্রোব দুটি স্পর্শ করাতে হবে।

৬. ডিসপ্লের পাঠ নিতে হবে এবং পাঠের একক Ω, kΩ নাকি MΩ, তা দেখে নিতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> চালু সার্কিটে কখনো Ω মোডে প্রোব ধরা যাবে না; মিটার নষ্ট হয়ে যাবে এবং পাঠও ভুল আসবে।
>
> - পরিমাপের আগে সরবরাহ বন্ধ করে ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ হতে সময় দিতে হবে।
> - রোধ মাপার সময় প্রোবের ধাতব অংশ হাতে চেপে ধরা যাবে না; শরীর তখন রোধটির সঙ্গে প্যারালালে যুক্ত হয়, ফলে পাঠ ভুল (কম) আসে।
> - সার্কিটে বসানো অবস্থায় রোধ মাপলে পাশের শাখার রোধ যুক্ত হয়ে মান কম দেখাতে পারে; সঠিক পাঠের জন্য উপাদানটির এক প্রান্ত খুলে নিতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ওয়্যারিংয়ের কাজে রোধ মাপা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে **কন্টিনিউইটি (ধারাবাহিকতা) টেস্টে**, অর্থাৎ তার, কয়েল বা ফিউজ ভেতরে ছিঁড়ে গেছে কি না যাচাই করতে। ভালো তারে পাঠ প্রায় শূন্য ওহম আসবে; ছেঁড়া তারে মিটার OL বা 1 (অসীম) দেখাবে। বেশির ভাগ মিটারের কন্টিনিউইটি মোডে পথ অটুট থাকলে একটি বিপ শব্দও শোনা যায়।

৮.৯ ইনসুলেশন, আর্থ ও কন্টিনিউইটি টেস্টার

সাধারণ মাল্টিমিটার কয়েক মেগাওহম পর্যন্ত রোধ মাপতে পারে, কিন্তু ইনসুলেশন ভালো আছে কি না যাচাই করতে উচ্চ ভোল্টেজ প্রয়োগ করে রোধ মাপতে হয়, কারণ দুর্বল ইনসুলেশনের ত্রুটি কম ভোল্টেজে সাধারণত ধরা পড়ে না। এ কাজের যন্ত্রই **মেগার** (Megger বা Insulation Resistance Tester)। এটি ৫০০ বা ১০০০ ভোল্ট ডিসি প্রয়োগ করে তারের ইনসুলেশনের রোধ মেগাওহমে দেখায়।



মেগার (হ্যান্ড-ক্র্যাঙ্ক)



আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্টার



ডিজিটাল ইনসুলেশন ও আর্থ টেস্টার

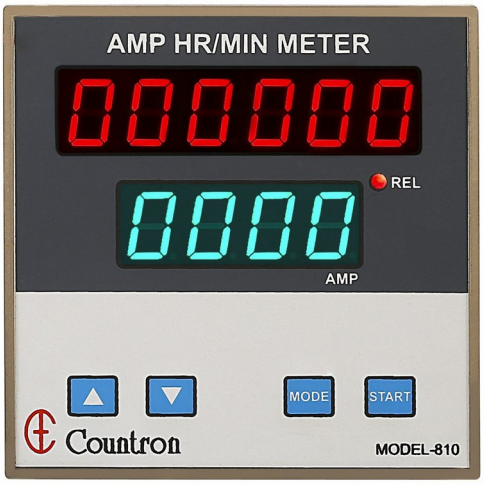
চিত্র ৮.১০: *ইনসুলেশন ও আর্থিং পরীক্ষার যন্ত্র*

- **মেগার:** ফেজ-নিউট্রাল, ফেজ-আর্থ ও নিউট্রাল-আর্থের মধ্যে ইনসুলেশন রোধ মাপে। নতুন ওয়্যারিং হস্তান্তরের আগে এই পরীক্ষা বাধ্যতামূলক।
- **আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্টার:** আর্থ ইলেকট্রোড ও মাটির মধ্যকার রোধ মাপে; মান যত কম, আর্থিং তত ভালো।
- **কন্টিনিউইটি টেস্টার:** কোনো পথ অটুট আছে কি না তা শব্দ বা বাতির মাধ্যমে জানায়; বেশির ভাগ ডিজিটাল মাল্টিমিটারেই এই সুবিধা আছে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> মেগার দিয়ে পরিমাপের সময় সার্কিটটি সরবরাহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে এবং সহজে নষ্ট হয় এমন ইলেকট্রনিক যন্ত্র (আইপিএস, ডিমার, এলইডি ড্রাইভার) খুলে রাখতে হবে, কারণ উচ্চ টেস্ট ভোল্টেজে সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়। ইনসুলেশন, কন্টিনিউইটি ও আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্টের পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি ও গ্রহণযোগ্য মান অধ্যায় ২৮-এ আলোচনা করা হবে।

৮.১০ ইন্টিগ্রেটিং মিটার

যে মিটার সেই মুহূর্তের মান না দেখিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মোট পরিমাণ জমা করে দেখায়, তাকে ইন্টিগ্রেটিং মিটার বলে। এর সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হলো বাসাবাড়ির মিটার-বোর্ডে বসানো **এনার্জি মিটার**। এটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা (ইউনিট) হিসাবে খরচ হওয়া বিদ্যুৎ গণনা করে, আর সেই ইউনিটের ভিত্তিতেই বিদ্যুৎ বিল তৈরি হয়।



অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার মিটার



এনার্জি মিটার (kWh মিটার)

চিত্র ৮.১১: *ইন্টিগ্রেটিং মিটারের দুটি উদাহরণ*

- **এনার্জি মিটার:** মোট ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক শক্তি kWh এককে গণনা করে। পুরোনো ঘোরা চাকতির (ডিস্ক) মিটারের জায়গায় এখন ডিজিটাল ও প্রি-পেইড মিটার বসানো হচ্ছে।
- **অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার (Ah) মিটার:** নির্দিষ্ট সময়ে মোট কত অ্যাম্পিয়ার-ঘণ্টা (Ah) চার্জ প্রবাহিত হয়েছে, তা দেখায়। ব্যাটারি চার্জিং ও ইলেকট্রোপ্লেটিংয়ে এটি ব্যবহৃত হয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> মিটার পাঠ থেকে ইউনিট ও বিল হিসাব করার নিয়ম অধ্যায় ১৭-তে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৮.১১ মিটার ব্যবহারের নিয়ম ও সতর্কতা

১. যে রাশি মাপা হবে, মিটারটি সেই রাশি মাপার উপযুক্ত কি না আগে নিশ্চিত করতে হবে।

২. মিটারের রেঞ্জ আনুমানিক সর্বোচ্চ মানের চেয়ে কিছুটা বেশি হতে হবে।

৩. মাল্টিরেঞ্জ মিটারে সিলেক্টর নবটি রাশি (V, A বা Ω) এবং এসি না ডিসি, সে অনুযায়ী সঠিক অবস্থানে নিতে হবে।

৪. সংযোগের নিয়ম মেনে চলতে হবে: অ্যামিটার সিরিজে, ভোল্টমিটার প্যারালালে।

৫. অ্যানালগ মিটারে পাঠ নেওয়ার আগে কাঁটা শূন্যে আছে কি না দেখে নিতে হবে; না থাকলে জিরো অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু ঘুরিয়ে শূন্যে আনতে হবে।

৬. পাঠ নেওয়ার সময় কাঁটার দিকে **লম্বভাবে** তাকাতে হবে, তা না হলে প্যারালাক্স ভুল হয়।

৭. কাঁটা স্থির হওয়ার পর পাঠ নিতে হবে।

৮. প্রোবের ইনসুলেশন ফাটা বা তার বেরিয়ে থাকলে সেই প্রোব ব্যবহার করা যাবে না।

৯. কাজ শেষে সিলেক্টর নব OFF বা সর্বোচ্চ ভোল্ট রেঞ্জে রেখে মিটার বন্ধ করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> কাজ শুরুর আগে মিটারের গায়ে লেখা **CAT রেটিং** দেখে নিতে হবে। IEC 61010 সিরিজের মান (61010-2-030) অনুযায়ী পরিমাপ-শ্রেণিগুলো হলো:
>
> - **CAT II:** সকেট আউটলেট ও তার সঙ্গে যুক্ত যন্ত্রপাতির সার্কিট।
> - **CAT III:** ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, সাব-ডিস্ট্রিবিউশন ও স্থায়ী স্থাপনার লাইন।
> - **CAT IV:** মিটারিং পয়েন্ট, সার্ভিস এন্ট্রান্স ও বাইরের লাইন।
> - কম শ্রেণির মিটার উচ্চতর শ্রেণির জায়গায় ব্যবহার করলে হঠাৎ আসা উচ্চ ভোল্টেজে (ট্রানজিয়েন্ট) মিটার ফেটে গিয়ে আর্ক-ফ্ল্যাশ ঘটতে পারে।

৮.১২ মিটার দিয়ে ত্রুটি নির্ণয়

মিটারের পাঠ থেকে ত্রুটি খুঁজে বের করাই পরিমাপের মূল উদ্দেশ্য। সারণি ৮.৬-এ সাইটে প্রায়ই দেখা যায় এমন কয়েকটি সমস্যা দেওয়া হলো। প্রতিটির জন্য কোন মিটার কোন মোডে লাগবে এবং পাঠ থেকে কী বোঝা যায়, তাও সেখানে আছে।

সারণি ৮.৬: মিটারের পাঠ থেকে ত্রুটি নির্ণয়

সমস্যা	পরিমাপ পদ্ধতি	পাঠের অর্থ
বাতি জ্বলছে না	হোল্ডারের দুই প্রান্তে V(AC)	২৩০ V আছে কিন্তু বাতি জ্বলছে না → বাতি বা হোল্ডার নষ্ট; ভোল্টেজ নেই → সুইচ বা তারে ত্রুটি
ফিউজ ভালো কি না	ফিউজ খুলে নিয়ে Ω মোডে দুই প্রান্তে	প্রায় ০ Ω → ভালো; OL বা অসীম → ফিউজ কেটে গেছে
সুইচ কাজ করছে না	সরবরাহ বন্ধ রেখে Ω মোডে দুই টার্মিনালে	সুইচ অন-এ ০ Ω ও অফ-এ অসীম হলে সুইচ ভালো

সমস্যা	পরিমাপ পদ্ধতি	পাঠের অর্থ
ফ্যান ঘুরছে না	ক্ল্যাম্প মিটারে A(AC)	সরবরাহ পৌঁছায়নি বা কয়েল কাটা; কারেন্ট আছে কিন্তু ঘুরছে না → ক্যাপাসিটর বা বেয়ারিং সমস্যা
সার্কিট গরম হচ্ছে	ক্ল্যাম্প মিটারে শাখার কারেন্ট	পাঠ তার ও ব্রেকারের রেটিং ছাড়িয়ে গেলে ওভারলোড
আরসিসিবি বারবার ট্রিপ করে	লিকেজ ক্ল্যাম্প মিটারে ফেজ ও নিউট্রাল একসঙ্গে	পাঠ শূন্য না এলে বুঝতে হবে কোথাও আর্থ-লিকেজ আছে
নতুন ওয়্যারিং চালুর আগে যাচাই	মেগারে ফেজ-আর্থ ইনসুলেশন	মেগাওহমে উচ্চ পাঠ → ইনসুলেশন ভালো; কম পাঠ → লিকেজ বা স্যাঁতসেঁতে তার

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

লাইভ-ডেড-লাইভ পদ্ধতি (Prove-Test-Prove, ১.৭.২ দ্রষ্টব্য): লাইন বিদ্যুৎহীন (ডেড) কি না যাচাই করার আগে মিটারটি নিজে ঠিক আছে কি না দেখে নিতে হয়। মাঝপথে ব্যাটারি শেষ হলে বা প্রোব ছিঁড়ে গেলে চালু লাইনকেও বিদ্যুৎহীন মনে হতে পারে; শেষ ধাপে সেই ভুল ধরা পড়ে। ধাপ তিনটি:

- পরিচিত একটি চালু লাইনে মিটার ধরে দেখতে হবে পাঠ আসছে কি না।
- এরপর যে অংশে কাজ হবে সেখানে ধরতে হবে; পাঠ শূন্য এলে লাইনটি বিদ্যুৎহীন।
- শেষে আবার সেই চালু লাইনে ধরে নিশ্চিত হতে হবে যে মিটার এখনো কাজ করছে।

উদাহরণ ৮.১

একটি ফিলামেন্ট বাতির শাখায় ক্ল্যাম্প মিটার ধরে পাঠ পাওয়া গেল 0.15 A এবং ভোল্টমিটারে লাইন ভোল্টেজ 230 V। বাতিটির পাওয়ার কত?

প্রদত্ত : I = 0.15 A V = 230 V

নির্ণেয় : P = ?

সমাধান :

উত্তর : বাতিটির পাওয়ার প্রায় 34.5 W।

নেমপ্লেটে 40 W লেখা থাকলে এই পাঠ মোটামুটি মিলে যায়; এত কম কারেন্টে ক্ল্যাম্প মিটারের নির্ভুলতা কম, তাই কয়েক ওয়াটের পার্থক্য স্বাভাবিক। পাঠ অনেক কম এলে সরবরাহ ভোল্টেজ কম কি না যাচাই করতে হবে।

উদাহরণ ৮.২

সরবরাহ বন্ধ রেখে একটি বৈদ্যুতিক ইস্ত্রির কয়েলের রোধ মাপা হলো, মাল্টিমিটারে পাঠ পাওয়া গেল 52.9 Ω। ইস্ত্রিটি 230 V লাইনে কত কারেন্ট নেবে এবং এর ক্ষমতা কত?

প্রদত্ত : R = 52.9 Ω V = 230 V

নির্ণেয় : I = ? P = ?

সমাধান :

উত্তর : ইস্ত্রিটি প্রায় 4.35 A কারেন্ট নেবে এবং এর ক্ষমতা প্রায় 1000 W।

নেমপ্লেটে 1000 W লেখা থাকলে বুঝতে হবে এলিমেন্টটি ভালো আছে। পাঠ OL বা অসীম এলে বুঝতে হবে ভেতরের কয়েল ছিঁড়ে গেছে।

❖ **মনে রাখুন**

ঠান্ডা অবস্থায় মাপা রোধ থেকে ক্ষমতা হিসাবের এই পদ্ধতি ফিলামেন্ট বাতিতে খাটে না। টাংস্টেন ফিলামেন্ট জ্বলন্ত অবস্থায় প্রায় ২৫০০ °C গরম হয়, আর তখন তার রোধ ঠান্ডা অবস্থার প্রায় ১৫ গুণ হয়ে যায়। একটি ভালো 100 W বাতির জ্বলন্ত অবস্থার রোধ 529 Ω হলেও সরবরাহ বন্ধ রেখে মাপলে মিটারে পাঠ আসবে মাত্র ৩৫–৪৫ Ω-এর মতো। কম পাঠ দেখে বাতিটিকে নষ্ট ধরে নেওয়া যাবে না; এই কম পাঠই স্বাভাবিক। ইস্ত্রি, হিটার বা কেটলির নাইক্রোম কয়েলে রোধ গরমে প্রায় বদলায় না, তাই সেখানে ঠান্ডা অবস্থার পাঠ দিয়েই ক্ষমতার হিসাব মেলে।

৮.১৩ সারসংক্ষেপ

- বৈদ্যুতিক রাশি মাপার যন্ত্রই পরিমাপক যন্ত্র; ওয়্যারিংয়ের প্রায় প্রতিটি সিদ্ধান্ত মিটারের পাঠের ওপর নির্ভর করে।
- কার্যপদ্ধতি অনুসারে যন্ত্র দুই প্রকার: অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি; সেকেন্ডারি আবার ইন্ডিকেটিং, রেকর্ডিং ও ইন্টিগ্রেটিং।
- অ্যানালগ মিটার কাঁটা ও স্কেলে, আর ডিজিটাল মিটার সরাসরি সংখ্যায় পাঠ দেখায়; ডিজিটাল মিটারে প্যারালাক্স ভুল হয় না।

- **মাল্টিমিটার বা AVO মিটার** দিয়ে ভোল্ট, অ্যাম্পিয়ার ও ওহম তিনটিই মাপা যায়।
- ভোল্টেজ মাপতে হয় **প্যারালালে ও সরবরাহ চালু রেখে**; কারেন্ট মাপতে হয় **সিরিজে**; রোধ মাপতে হয় **সরবরাহ বন্ধ রেখে**।
- কারেন্ট মাপার পর লাল প্রোব A পোর্ট থেকে সরিয়ে Ω/V পোর্টে ফেরত আনতে হয়।
- **ক্ল্যাম্প মিটার** সার্কিট না কেটেই কারেন্ট মাপে, তবে চোয়ালের ভেতর একটিমাত্র তার থাকতে হবে।
- **মেগার** উচ্চ ডিসি ভোল্টেজ প্রয়োগ করে ইনসুলেশন রোধ মেগাওহমে মাপে।
- **এনার্জি মিটার** একটি ইন্টিগ্রেটিং যন্ত্র; এটি মোট ব্যবহৃত ইউনিট (kWh) গণনা করে।
- মিটারের CAT রেটিং (IEC 61010-2-030) কাজের জায়গার উপযুক্ত কি না দেখে নিতে হয়।

৮.১৪ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ৮.৭: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Measuring Instrument	পরিমাপক যন্ত্র	রাশির পরিমাণ মাপার যন্ত্র
Absolute Instrument	অ্যাবসলিউট ইনস্ট্রুমেন্ট	তুলনা ছাড়াই মান দেয়
Secondary Instrument	সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট	ক্যালিব্রেট করা স্কেলে পাঠ দেয়
Indicating Instrument	ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট	সেই মুহূর্তের মান দেখায়
Recording Instrument	রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট	সময়ের সঙ্গে মান সংরক্ষণ করে
Integrating Instrument	ইন্টিগ্রেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট	মোট পরিমাণ যোগ করে দেখায়
Analog Meter	অ্যানালগ মিটার	কাঁটা ও স্কেলে পাঠ দেয়
Digital Meter	ডিজিটাল মিটার	সংখ্যায় পাঠ দেখায়
Panel Meter	প্যানেল মিটার	বোর্ডে স্থায়ীভাবে বসানো মিটার
Multimeter / AVO Meter	মাল্টিমিটার	V, A ও Ω: তিনটিই মাপে
Ammeter	অ্যামিটার	কারেন্ট মাপে, সিরিজে বসে
Voltmeter	ভোল্টমিটার	ভোল্টেজ মাপে, প্যারালালে বসে
Ohmmeter	ওহমমিটার	রোধ মাপার যন্ত্র
Galvanometer	গ্যালভানোমিটার	খুব ছোট কারেন্ট শনাক্ত করে
Clamp Meter	ক্ল্যাম্প মিটার	সার্কিট না কেটে কারেন্ট মাপে
Current Transformer (CT)	কারেন্ট ট্রান্সফরমার (সিটি)	বড় কারেন্ট নামিয়ে মিটারে দেয়

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Test Lead / Probe	টেস্ট লিড / প্রোব	মিটারের সংযোগ তার ও ডগা
Megger	মেগার	ইনসুলেশন রোধ মাপার যন্ত্র
Insulation Tester	ইনসুলেশন টেস্টার	মেগার: ইনসুলেশন রোধ মাপে
Earth Tester	আর্থ টেস্টার	আর্থ ইলেকট্রোডের রোধ মাপে (অধ্যায় ২৮)
Earth Resistance	আর্থ রেজিস্ট্যান্স	আর্থিং কতটা ভালো তার মাপ (Ω)
Insulation Resistance	ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স	ইনসুলেশনের রোধ (MΩ)
Continuity Test	কন্টিনিউইটি টেস্ট	পথ অটুট কি না যাচাই
Energy Meter	এনার্জি মিটার	মোট ব্যবহৃত ইউনিট (kWh) গণনা করে
Parallax Error	প্যারালাক্স ভুল	কোনাকুনি তাকিয়ে স্কেল পড়ার ভুল
Accuracy Class	নির্ভুলতা শ্রেণি	মিটারের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য ত্রুটি
CAT Rating	ক্যাট রেটিং	মিটার কোন শ্রেণির লাইনে ব্যবহারযোগ্য
IEC 61010-2-030	আইইসি মান	পরিমাপ যন্ত্রের নিরাপত্তা ও CAT শ্রেণির মান

৮.১৫ অনুশীলনী

৮.১৫.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. AVO মিটার দিয়ে কোনগুলো মাপা যায়?

(ক) শুধু কারেন্ট
(খ) শুধু পাওয়ার
(গ) শুধু ভোল্টেজ
(ঘ) ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রোধ

২. যে যন্ত্র তুলনা ছাড়াই রাশির মান নির্ণয় করে তাকে কী বলে?

(ক) রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট
(খ) সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট
(গ) অ্যাবসলিউট ইনস্ট্রুমেন্ট
(ঘ) ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট

৩. এনার্জি মিটার কোন শ্রেণির যন্ত্র?

(ক) ইন্টিগ্রেটিং
(খ) রেকর্ডিং
(গ) অ্যাবসলিউট
(ঘ) ইন্ডিকেটিং

৪. অ্যামিটার সার্কিটে কীভাবে সংযোগ করতে হয়?

(ক) প্যারালালে (খ) সিরিজে

(গ) আর্থের সঙ্গে (ঘ) যেকোনোভাবে

৫. ভোল্টমিটার সার্কিটে কীভাবে সংযোগ করতে হয়?

(ক) প্যারালালে (খ) নিউট্রালে

(গ) আর্থে (ঘ) সিরিজে

৬. রেজিস্ট্যান্স মাপার সময় সরবরাহ কেমন থাকবে?

(ক) যেকোনো অবস্থায় (খ) চালু

(গ) বন্ধ (ঘ) শুধু নিউট্রাল চালু

৭. মাল্টিমিটারে কালো প্রোব কোন পোর্টে লাগাতে হয়?

(ক) Ω/V (খ) যেকোনোটিতে

(গ) A (ঘ) COM

৮. কারেন্ট মাপার সময় লাল প্রোব কোন পোর্টে যায়?

(ক) COM (খ) কোনোটিতেই নয়

(গ) Ω/V (ঘ) A

৯. ক্ল্যাম্প মিটারের চোয়ালে একসঙ্গে ফেজ ও নিউট্রাল রাখলে পাঠ কত আসবে?

(ক) প্রায় শূন্য (খ) অর্ধেক

(গ) স্বাভাবিক (ঘ) দ্বিগুণ

১০. ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স কোন যন্ত্রে মাপা হয়?

(ক) ফ্রিকোয়েন্সি মিটার (খ) অ্যামিটার

(গ) মেগার (ঘ) ওয়াটমিটার

১১. মেগারের পাঠ কোন এককে পাওয়া যায়?

(ক) মেগাওহম (খ) ভোল্ট

(গ) অ্যাম্পিয়ার (ঘ) ওহম

১২. অ্যানালগ মিটারে কোনাকুনি তাকিয়ে স্কেল পড়ার ভুলকে কী বলে?

(ক) জিরো ভুল
(খ) প্যারালাক্স ভুল
(গ) রেঞ্জ ভুল
(ঘ) ক্যালিব্রেশন ভুল

১৩. ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে কাজের জন্য মিটারের কমপক্ষে কোন CAT রেটিং প্রয়োজন?

(ক) কোনোটিই নয়
(খ) CAT I
(গ) CAT II
(ঘ) CAT III

১৪. কন্টিনিউইটি ঠিক থাকলে মিটারে কত রোধ দেখাবে?

(ক) অসীম
(খ) প্রায় শূন্য
(গ) ১ মেগাওহম
(ঘ) ১০০ ওহম

১৫. মানের আন্দাজ না থাকলে পরিমাপ শুরু করতে হয় কোন রেঞ্জ থেকে?

(ক) সবচেয়ে ছোট
(খ) সবচেয়ে বড়
(গ) মাঝারি
(ঘ) যেকোনোটি

১৬. ক্ল্যাম্প মিটারের প্রধান সুবিধা কী?

(ক) রোধ মাপা যায় না
(খ) দাম কম
(গ) সার্কিট না কেটেই কারেন্ট মাপা যায়
(ঘ) ব্যাটারি লাগে না

> ✔ **উত্তরমালা**
>
> **উত্তরমালা:** ১-ঘ, ২-গ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-ক, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-ঘ, ৯-ক, ১০-গ, ১১-ক, ১২-খ, ১৩-ঘ, ১৪-খ, ১৫-খ, ১৬-গ

৮.১৫.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পরিমাপক যন্ত্র কাকে বলে? বৈদ্যুতিক পরিমাপক যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

২. অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্টের পার্থক্য লিখুন।

৩. ইন্ডিকেটিং, রেকর্ডিং ও ইন্টিগ্রেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

৪. অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটারের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৫. AVO মিটার কাকে বলে? এর প্রধান অংশগুলোর নাম লিখুন।

৬. মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজ পরিমাপের ধাপগুলো লিখুন।

৭. মাল্টিমিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপের ধাপগুলো লিখুন।

৮. রেজিস্ট্যান্স পরিমাপের সময় কী কী সতর্কতা মানতে হয়?

৯. ক্ল্যাম্প মিটার কীভাবে কাজ করে? এর সুবিধা কী?

১০. ক্ল্যাম্প মিটারের চোয়ালে দুটি তার একসঙ্গে রাখলে পাঠ শূন্য আসে কেন?

১১. মেগার কী কাজে ব্যবহৃত হয়? ব্যবহারের সময় কী সতর্কতা প্রয়োজন?

১২. প্যারালাক্স ভুল কী? এটি এড়ানোর উপায় লিখুন।

১৩. CAT রেটিং বলতে কী বোঝায়? CAT II ও CAT III-এর পার্থক্য লিখুন।

৮.১৫.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পরিমাপক যন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

২. মাল্টিমিটারের অংশগুলো চিত্রসহ বর্ণনা করে এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করুন।

৩. মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপের পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৪. ক্ল্যাম্প মিটারের গঠন, কার্যনীতি ও ব্যবহার বর্ণনা করুন।

৫. অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটারের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৬. মিটার ব্যবহারে যেসব সতর্কতা মানা প্রয়োজন তা বর্ণনা করুন।

৮.১৫.৪ ঘ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ৮.৮: অধ্যায় ৮-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	মাল্টিমিটারের অংশ চিহ্নিতকরণ ও সিলেক্টর পরিচালনা	ডিজিটাল মাল্টিমিটার	যন্ত্র পরিচিতি
২	সাপ্লাই লাইনের এসি ও ব্যাটারির ডিসি ভোল্টেজ পরিমাপ	মাল্টিমিটার, সকেট বোর্ড, ব্যাটারি	ভোল্টেজ পরিমাপ ও পোলারিটি
৩	লোডের সঙ্গে সিরিজে মিটার বসিয়ে কারেন্ট পরিমাপ	মাল্টিমিটার, বাতি, তার	সিরিজ সংযোগে কারেন্ট পরিমাপ
৪	ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে চালু লোডের কারেন্ট পরিমাপ	ক্ল্যাম্প মিটার, ফ্যান বা বাতি	ক্ল্যাম্প মিটার ব্যবহার

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
৫	রেজিস্টর ও বাতির কয়েলের রোধ পরিমাপ	মাল্টিমিটার, রেজিস্টর, বাতি	রোধ পরিমাপ পদ্ধতি
৬	তার, ফিউজ ও সুইচের কন্টিনিউইটি পরীক্ষা	মাল্টিমিটার, তার, ফিউজ	ত্রুটি নির্ণয়ের দক্ষতা
৭	মেগার দিয়ে ওয়্যারিংয়ের ইনসুলেশন রোধ পরিমাপ	মেগার, ওয়্যারিং বোর্ড	ইনসুলেশন টেস্ট